REPÚBLICA BOLIVARINA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION

INSTITUTO UNIVERSITARIO JESÚS OBRERO

BARQUISIMETO – EDO LARA

Diseño de un sistema de gestión, seguimiento y historial de citas médicas para un consultorio Pediátrico

Integrantes:

Douglas Landinez "A"

Nestor Mujica "B"

Henry Mendoza "B"

Muhame ali

Tutor: Angela Luna

Barquisimeto, 03 de marzo del 2026

Descripción de la empresa

La empresa es un hospital básico que presta servicios de salud con un amplio personal médico para los diferentes servicios como emergencia, consulta externa, laboratorio, Imagenología, Quirófano, Hospitalización y farmacia. Se cuenta con el recurso humano para cada área según corresponda.

Atención médica privada en paciente adultos y niños de consulta externa y emergencia las 24 horas Esta conformada por equipo administrativo (socios, gerente, administrador, contador) asistencial (médicos generales, especialistas, enfermería, técnicos en radiología) entre otros

Además, cuenta con alianzas con laboratorios externos para realizar exámenes especiales e histopatológicos.

Visión

Prestar servicios de salud completos en la provincia, direccionado al crecimiento de la empresa como tal para la ampliación de servicios a los existentes actualmente.

Estructura organizacional y número de empleados

Gerente General (1)

presidente (1)

Accionistas (7)

Administración (2)

Contabilidad (2)

Personal de Enfermería (4)

personal de Laboratorio (2)

Personal de Farmacia (1)

Personal de Mantenimiento y Limpieza (3)

Personal de Recepción (2)

Personal Médico, se divide en Médicos Residentes (7) y especialistas que prestar servicios profesionales externos (24)

Modelo de Negocios

Propuesta de valor:

La calidad en atención médica, tanto en diagnóstico como en prestar el servicio completo en un mismo lugar.

Flujo de trabajo y fuente de ingresos

La fuente de ingresos proviene de la atención médica a través de todos los servicios ofertados: Servicios de Emergencia, hospitalización y Quirófano. Servicios de Laboratorio e Imagenología. Servicio de Consulta Externa, Pediatría y Servicio de Farmacia

Específicamente en el área de pediatría, se manejan pacientes con capacidad resolutiva de un Hospital Básico. Desde Recién Nacidos hasta 15 años, mayormente asisten por control rutinario y por emergencias de enfermedades comunes de bajo nivel. Pero en ciertas ocasiones se tienen emergencias mayores y casos muy poco comunes.

Planteamiento de la problemática

La empresa gestiona todo a través de un ERP en la Nube, en donde se almacena toda la información y se deriva tanto para agendamiento de cita, historial médico y facturación. Sin embargo, este sistema puede enfrentar tres fallas críticas que afectan la atención médica como, por ejemplo:

Dependencia tecnológica: Si falla el internet o el servidor externo, la empresa se detiene; no hay acceso a historias médicas ni a la agenda de citas.

Complejidad operativa: Los ERP están saturados de módulos contables y administrativos que entorpecen el trabajo del pediatra, haciendo que el registro de una consulta sea lento y burocrático.

Carencia de especialidad: No incluyen herramientas pediátricas nativas (curvas de crecimiento de la OMS o esquemas de vacunación), obligando a la empresa a usar herramientas externas y fragmentar la información.

Posible solución

Se propone un sistema especializado en Pediatría con un enfoque de alta disponibilidad y eficiencia operativa.

Diseñado para funcionar de forma local o híbrida, garantizando que la empresa acceda a sus datos con o sin conexión a internet.

Con una Interfaz minimalista que permite al especialista completar el historial clínico en pocos clics, optimizando el tiempo de atención por paciente.

Con herramientas integradas para Automatizar el cálculo de IMC, gráficas de desarrollo y control de inmunizaciones en una sola plataforma, eliminando el uso de papel o Excel adicionales.

Requerimientos funcionales del sistema

Perfil único de Administrador/Médico: El sistema tendrá una sola cuenta maestra con acceso total a la configuración y base de datos.

Ficha de registro rápido: Registro del niño que incluya foto (opcional), nombre, fecha de nacimiento y sexo vinculados a los datos de contacto del representante (padre/madre/tutor).

Gestión de Consultas: Un espacio de texto simple para anotar el motivo, examen físico y plan de tratamiento en cada visita, ordenado cronológicamente.

Agenda Médica**:** Calendario interactivo para programar, cancelar o reprogramar citas.

Calculadora de datos: El sistema debe calcular automáticamente el IMC (Índice de Masa Corporal) tras ingresar peso y talla.

Generación de Recetas Personalizadas: Generar una receta con el logo del consultorio, nombre del médico y las indicaciones de medicamentos de forma automática.

Requerimientos No Funcionales del sistema

Facilidad de Uso**:** La interfaz debe ser intuitiva para que el médico pueda registrar datos rápidamente durante la consulta sin distraerse del paciente.

Seguridad Local: el sistema debe pedir una contraseña de acceso al iniciar para proteger la privacidad de los menores si alguien más usa la computadora.

Almacenamiento de Archivos: Capacidad para adjuntar fotos o PDF de exámenes de laboratorio externos a la ficha del paciente.

Interfaz de Carga Rápida: El sistema debe cargar la ficha del paciente en menos de 2 segundos para no interrumpir el flujo de la consulta y sea lo más eficiente posible.